Projektziele, Projektstruktur-, Ablauf-, Termin- und Kostenplan

Übungsblatt 3

Gruppe C3 / MoinMetrics
Alexander Borrmann
Lukas Pancratius
Ino Wölke

Hochschule Emden-Leer
Software-Projektmanagement
Wintersemester 2026/27
Prof. Dr. Gerrit Jan Veltink

Bearbeitungsstand: 05.11.2026

Projektziele als Voraussetzung für die Planung

Planungsgrundlage

MoinMetrics entwickelt für KaufDort eine Warenkorbanalyse, mit der die Marktleitung Einkaufsdaten selbstständig auswerten und Marketingentscheidungen vorbereiten kann. Grundlage sind die Aufgabenbeschreibung, der Anforderungskatalog aus Blatt 2 und das zugewiesene V-Modell. Die Bezeichner F01 bis F14, Q01 bis Q04 und R01 bis R09 werden unverändert übernommen. Als Muss gelten auch die in Blatt 2 ausgewählten Pflichtanforderungen. Soll-Ziele bleiben optional.

Die Planung umfasst das gesamte Projekt. Frühere Tätigkeiten erscheinen deshalb ebenfalls im Terminplan. Die Datierung ist eine einheitliche Soll-Basis und kein nachträglich erfundener Ist-Nachweis. Verbindliche Praktikumstermine müssen nach Bekanntgabe mit dieser Basis abgeglichen werden.

Ober- und Unterziele

In der folgenden Tabelle werden die Ober und Unterziele geordnet darsgestellt.

Ziel	Art	Ziel und überprüfbares Ergebnis	Bezug
Z1	Oberziel	**Webanwendung zur verfügung stellen, mit der eine Marketinganteilung Einkaufsdaten aus CSV-Dateien auswerten und aufbereiten lassen kann.** Bei der Abnahme ist der Ablauf vom Datenimport bis zum sichtbaren Ergebnis ausführbar.	
Z1.1	Muss	CSV Datei muss importiert werden können	F01 / F02 / Q02 / R08
Z1.2	Muss	Der Zugriff auf Daten und Auswertungen ist passwortgeschützt	F03 / Q04 / R09
Z1.3	Muss	Die Anwendung stellt Analyse grafisch dar und zeigt Marketingmaßnahmen in einer ToDo Liste an	F04 - F06
Z2	Oberziel	**Verschiedene Grafen werden aus den Daten erstellt**	-
Z2.1	Muss	Artikel verteilungen	F07 / F013
Z2.2	Muss	Umsatz abhängig von veschieden Merkmalen	F08 - F012
Z3	Oberziel	**Robuste und Anwender freundliche Umbegung**	-
Z3.1	Muss	10.000 Datensätze werden werden innerhalb von 5 Sekunden analysiert	Q01
Z3.2	Muss	Der Nutzer wird auf Fehler beim CSV-Import hingewiesen	Q02 / F02
Z3.3	Muss	Die Anwendung kann intiutiv bedient werden ohne Benutzererkennung oder kompliziertes Manüvrieren	Q03 / R09 /

Termin- und Kostenziele

Z4 (Muss): Planmäßigen Projektabschluss sichern. Das Oberziel wird durch zwei interne Unterziele konkretisiert: **Z4.1 (Muss)** sieht die Übergabe des Produkts an die anderen Gruppen bis zum 13.12.2026 vor. **Z4.2 (Muss)** sieht Projektabnahme und -abschluss am 14.12.2026 vor. Diese Daten sind vorgeschlagene Zieltermine und keine bestätigten Moodle-Fristen.

Z5 (Muss): Das vereinbarte Projektbudget einhalten. Z5.1 (Muss) begrenzt den Basisaufwand auf 256 Personenstunden. **Z5.2 (Muss)** begrenzt den Aufwand einschließlich gerundeter Risikoreserve auf 282 Personenstunden beziehungsweise 28.200 Euro kalkulatorisches Nettobudget. Änderungen des Umfangs werden vor ihrer Umsetzung durch die Projektleitung bewertet und mit KaufDort abgestimmt. Beide Unterziele sind interne Planvorgaben.

Offene Abstimmungspunkte und Abgrenzung

Die Quantifizierung aus Blatt 2 wird als Prüfvorschlag übernommen: Q01 wird je vereinbarter Analyse in zehn Testläufen geprüft; Q02 und Q04 beziehen sich auf 100 % des abgestimmten Testfallkatalogs. Für Q03 wird als *neuer Vorschlag* angesetzt: Drei repräsentative Testpersonen führen Anmeldung, Upload, Analyse und Ergebnisabruf ohne Hilfestellung in jeweils höchstens fünf Minuten aus. Dieser Vorschlag ist vor Verwendung als Abnahmekriterium zu bestätigen.

In AP 1 sind insbesondere die Bedeutung von „allgemeinen Marketingmaßnahmen“ (F05), Erweiterungsart (F06), Apriori-Parameter (F07), Auswertungszeitraum, Zeitintervalle, Gleichstände und Kundenhäufigkeit (F08–F12), Referenzhardware und Messgrenzen (Q01), Bedienbarkeit (Q03), Tomcat-Zielumgebung (R03) sowie Javadoc-Umfang (R06) zu klären. Die Umsetzung setzt eine freigegebene Spezifikation voraus; offene Entscheidungen werden nicht als bereits erteilte Zusagen behandelt.

F13 und F14 gehören zum optionalen Folgeumfang. Sie sind nicht in den 256 Basisstunden und nicht im kritischen Pfad enthalten. Die Risikoreserve dient der Absicherung des Pflichtumfangs. Eine Umsatzsteigerung bei KaufDort ist ein angestrebter Nutzen, mangels Ausgangsdaten und Einflussmöglichkeiten aber kein messbares Abnahmekriterium dieses Projekts.

Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan gliedert das Projekt nach Tätigkeitsbereichen. Seine Blätter sind die einzeln planbaren Arbeitspakete (AP). Die Zahlen 1 bis 16 sind zugleich die Vorgangsnummern im Netzplan. Start und Ende sind zusätzliche Meilensteine mit Dauer und Aufwand null. Sammelvorgänge erhalten keine zusätzlichen Stunden.

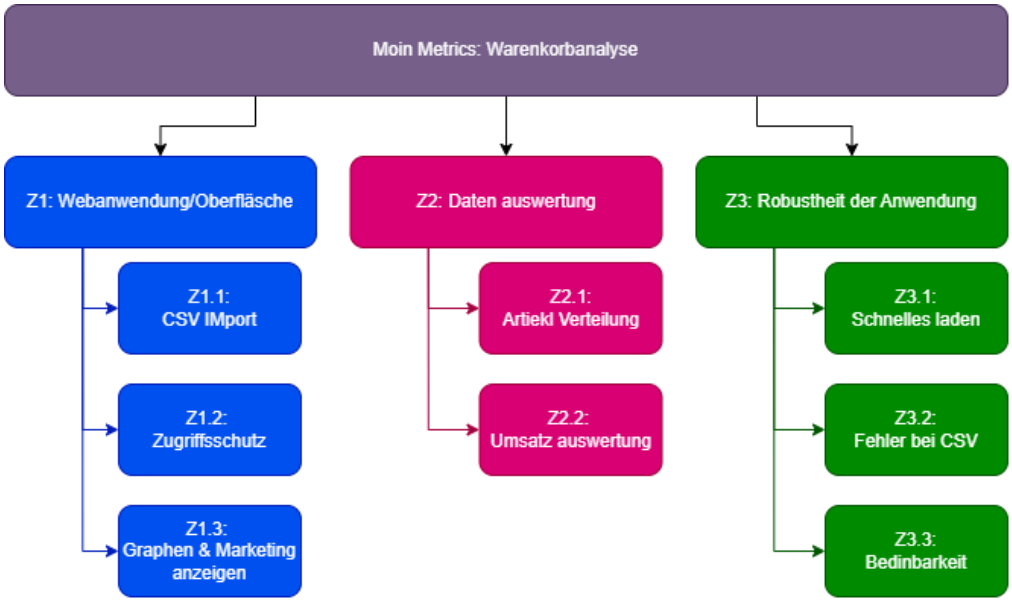


Abbildung 1: Projekt Strukturplan MoinMetrics

Einordnung in das V-Modell

AP 1 legt Anforderungen und Abnahmegrundlagen fest. AP 2 beschreibt Systemarchitektur, Schnittstellen und Systemtests. AP 3 konkretisiert Komponenten und Modultests. AP 4 bis AP 10 enthalten Implementierung, entwicklungsbegleitende Modultests und Javadoc. AP 11 prüft das Zusammenspiel der Komponenten; AP 12 prüft das Gesamtsystem gegen die Anforderungen. Nach der Fehlerbehebung in AP 13 folgt die Abnahme in AP 15. Damit sind Spezifikation und zugehörige Prüfstufen aufeinander bezogen.

Projektleitung ist gemäß Blatt 1 Ino Wölke. Die nachfolgende Zuständigkeitsverteilung ist ein Planungsvorschlag. A bezeichnet Alexander Borrmann, L Lukas Pancratius und I Ino Wölke. „Team“ bedeutet die Beteiligung aller drei Personen. Laufende Abstimmung, Reviews und Aufwandserfassung sind in den jeweiligen Arbeitspaketstunden enthalten; sie werden nicht nochmals als pauschaler Zusatzaufwand berechnet.

Arbeitspakete und Abschlusskriterien

Die Folgende Tabelle zeig mögliche Arbeitspakete.

AP	Arbeitspaket	Ergebnis / Abschlusskriterium	Lead / Team
1	Anforderungen und Planung abstimmen	Priorisierte Spezifikation, geklärte Begriffe, Abnahmekriterien und Planbasis liegen vor (F, Q, R).	I / Team
2	System und Testkonzept entwerfen	Architektur, Datenmodell, Schnittstellen und rückverfolgbare System- und Abnahmetests sind beschrieben.	A / Team
3	Feinentwurf und Entwicklungsumgebung erstellen	Komponentenentwurf, Testdaten, Build und Tomcat-Testbetrieb stehen bereit; Versionen und Schnittstellen sind festgelegt.	A / Team

AP	Arbeitspaket	Ergebnis / Abschlusskriterium	Lead / Team
4	CSV-Import und Validierung implementieren	Gültige CSV-Dateien werden eingelesen; Fehlerfälle liefern Meldungen ohne Absturz. Modultests bestanden (F01, F02, Q02, R08).	A / A
5	Weboberfläche und Passwortschutz implementieren	Navigation, Uploadmaske und Anmeldung funktionieren. UI- und Endpunktzugriffe ohne Anmeldung sind gesperrt (F03, Q03, Q04, R03, R09).	L / L
6	Weka-Anbindung erproben	Weka verarbeitet vereinbarte Beispieldaten über die Java-Anbindung; technische Risiken und Parameter sind dokumentiert (R01, R02, F07).	I / I
7	Apriori-Analyse implementieren	Echte Importdaten werden in Warenkörbe überführt; erwartete Regeln sind mit Referenzfällen nachgewiesen (F07, Q01).	I / I
8	Umsatz- und Häufigkeitsanalysen implementieren	Alle fünf Auswertungen sind mit den vereinbarten Zeit- und Häufigkeitsdefinitionen gegen Referenzwerte geprüft (F08–F12).	A / A
9	Marketingliste implementieren	Abgestimmte Maßnahmen werden angezeigt und ergänzt; Erweiterung wird getestet (F05, F06).	L / L
10	Grafische Ausgaben implementieren	Diagramme und Beschriftungen sind gegen definierte Schnittstellen und Testdaten geprüft; endgültige Anbindung folgt in AP 11 (F04, Q03).	L / L
11	Komponenten integrieren und prüfen	Upload, Analyse und sichtbare Ausgabe funktionieren durchgängig; Integrationstests und vertikaler Prototyp sind dokumentiert.	A / Team
12	Systemtests und Qualitätssicherung durchführen	Funktions-, Fehler-, Laufzeit-, Zugriffs- und Bedienprüfungen sind protokolliert. Peer-QS und Prüfung der zugeordneten Gruppe werden nach Praktikumsvorgabe koordiniert.	A / A, L
13	Fehler beheben und Regression prüfen	Abnahmerelevante Befunde sind behoben, betroffene Tests wiederholt und der geprüfte Release-Kandidat festgehalten.	A / A, L
14	Dokumentation fertigstellen	Bedien- und Installationsanleitung, technische Beschreibung und Executive Abstract liegen als PDF vor; Javadoc ist erzeugt und geprüft (R05–R07).	I / I
15	Abnahme und Auslieferung durchführen	KaufDort prüft die vereinbarten Kriterien; WAR-Datei, Quellcode und Dokumentation sind vollständig und auf der Zielumgebung überprüft übergeben.	I / Team
16	Präsentation und Projektabschluss erstellen	Ergebnispräsentation, Qualitätsbericht und kritische Auswertung von Aufwand, Terminen und Vorgehen sind abgeschlossen.	I / Team

Projektablaufplan

Im folgenden wird der Entwurf eines Projektablaufplans dokumentiert.

Vorgangsknotennetz ohne Zeitschätzungen

Die gezeigte Darstellung Präsentiert den Projektablaufplan, als Vorgangsknotennetz in einem Top-Down-Design damit man die einzelnen Vorgänge noch gut lesen kann.

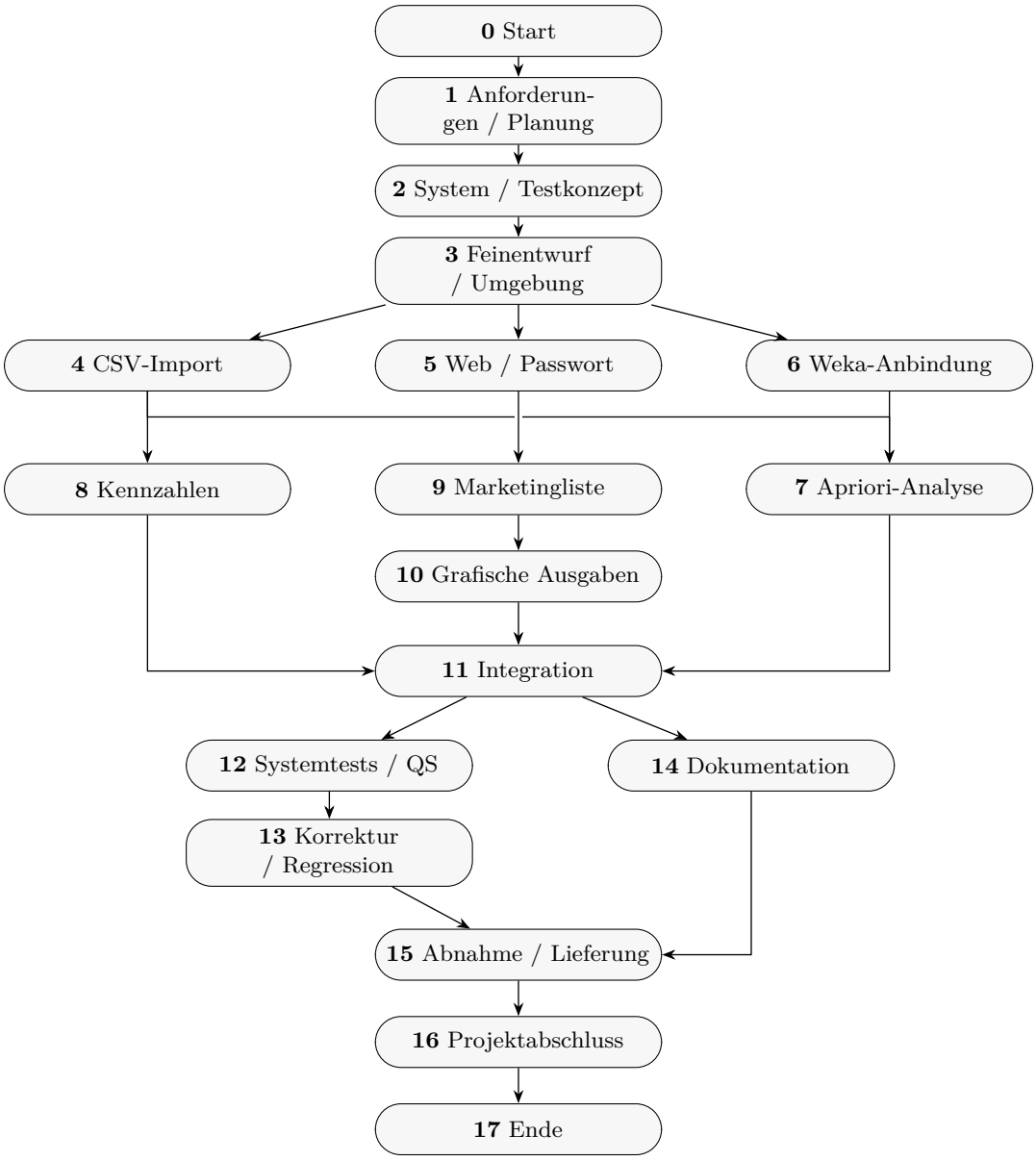


Abbildung 2: Einfaches Vorgangsknotennetz ohne Zeitangaben

Die drei Entwicklungszweige beginnen nach AP 3 parallel. AP 7 benötigt sowohl die Weka-Erprobung (AP 6) als auch den CSV-Import (AP 4). AP 8 benötigt ebenfalls AP 4. Die Reihenfolge AP 5 $\rightarrow$ AP 9 $\rightarrow$ AP 10 berücksichtigt die gemeinsame Ressource L; AP 10 kann mit Schnittstellen-Testdaten arbeiten und wartet deshalb erst bei der Integration auf die fertigen Analysen. AP 11 führt sämtliche Zweige zusammen. Die Dokumentation wird parallel zu Systemtests und Korrekturen abgeschlossen. AP 15 wartet auf den geprüften Release-Kandidaten und die Dokumentation.

Ausführlicher Netzplan

Da das Grundgerüst jetzt steht, wird ausführlicher auf die Netzstruktur eingegangen.

Aufwand, Dauer und Kapazität

Die 256 Personenstunden aus dem begründeten Gesamtaufwand von Blatt 2 werden auf die Arbeitspakete verteilt. Die dortige 10 %-Reserve wird gesondert geführt: $256 \cdot 0{,}10 = 25{,}6$, aufgerundet 26 Personenstunden. Damit bleibt der Planungswert von 282 Personenstunden erhalten.

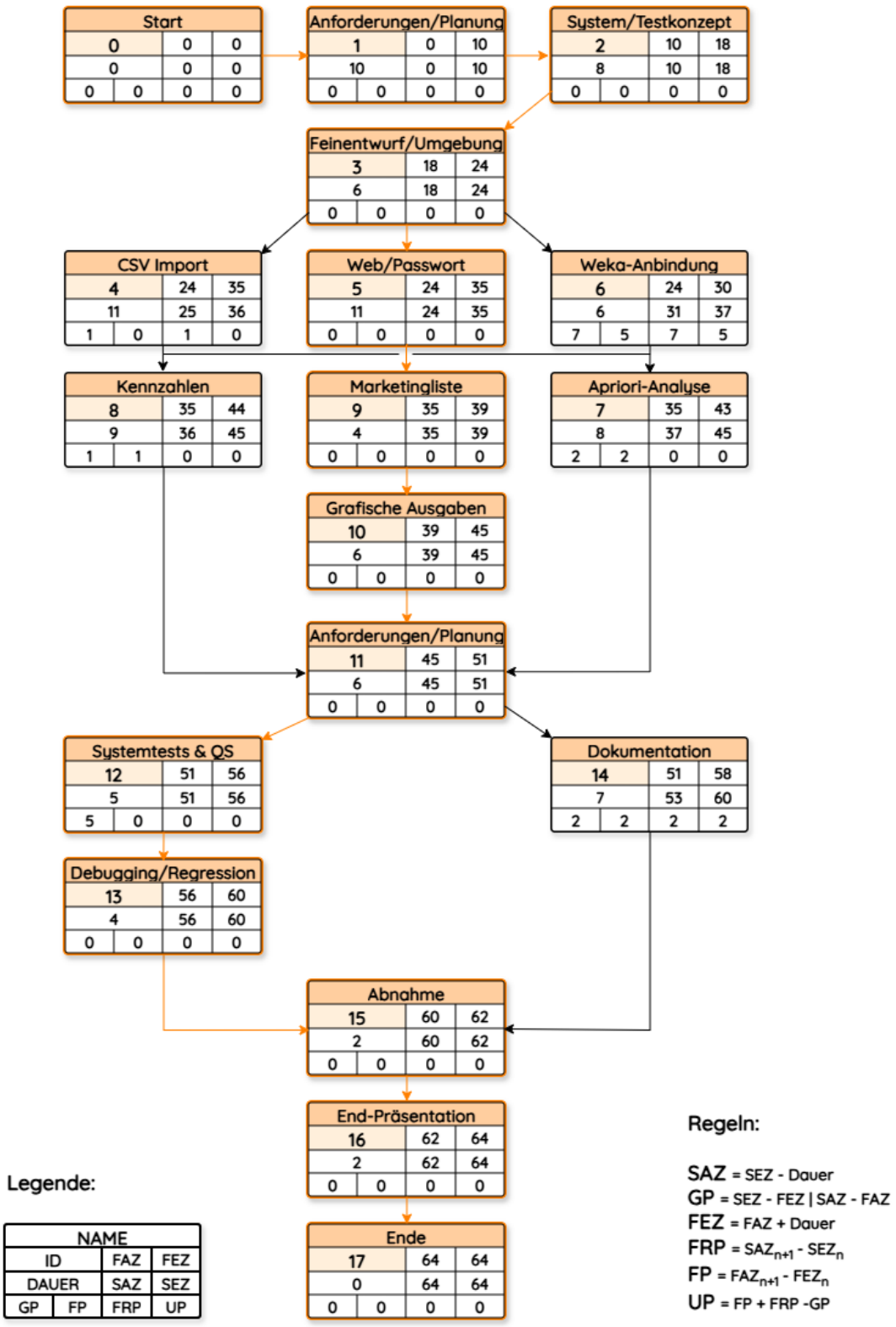
Ein Projekttag (PT) ist kein achtstündiger Arbeitstag, sondern ein verfügbarer Werktag im Kalender. Für das neben dem Studium bearbeitete Projekt werden höchstens 2 Stunden je Person und Projekttag angesetzt. Der Tagesbedarf ergibt sich als $E_i/(D_i \cdot n_i)$. Die Dauern berücksichtigen konzentrierte Teilzeitarbeit, Abstimmung und Reviews. Ein Projektarbeitspaket wird zwischen seinen Arbeitstagen nicht durch andere Projektpakete derselben Person verdrängt; Wochenenden und gesetzliche Feiertage bleiben arbeitsfrei.

Tabelle 1: Aufwände, Dauern und Ressourcen des Pflichtumfangs

AP	Arbeitspaket	E (h)	D (PT)	Personen	h/Person/PT
1	Anforderungen / Planung	24	10	A,L,I	0,80
2	System / Testkonzept	24	8	A,L,I	1,00
3	Feinentwurf / Umgebung	20	6	A,L,I	1,11
4	CSV-Import	22	11	A	2,00
5	Web / Passwort	22	11	L	2,00
6	Weka-Anbindung	12	6	I	2,00
7	Apriori-Analyse	16	8	I	2,00
8	Kennzahlen	18	9	A	2,00
9	Marketingliste	8	4	L	2,00
10	Grafische Ausgaben	12	6	L	2,00
11	Integration	18	6	A,L,I	1,00
12	Systemtests / QS	20	5	A,L	2,00
13	Korrektur / Regression	16	4	A,L	2,00
14	Dokumentation	14	7	I	2,00
15	Abnahme / Lieferung	6	2	A,L,I	1,00
16	Projektabschluss	4	2	A,L,I	0,67
Basisaufwand		**256**			

Der Aufwand wird für die Kapazitätsrechnung auf jedes Teammitglied gleich verteilt. AP 12 und AP 13 belegen ausschließlich A und L, während I AP 14 bearbeitet. In frühester Lage ergeben sich für A 90, für L 92 und für I 74 Personenstunden. Der Höchstwert von 10 Stunden pro voller Arbeitswoche ist eine Verfügbarkeitsannahme. Die Basistermine benötigen im Mittel etwa $256/(64/5)/3 \approx 6{,}7$ Stunden je Person und aktiver Fünftagewoche.

Nun wird den Knoten Dauer und Pufferzeiten hinzugefügt.Orange umrandete Knoten und orange Pfeile markieren den kritischen Pfad.



Die Knotenüberschrift nennt Nummer und Kurzbezeichnung. FAZ/FEZ stehen für frühesten Anfang und frühestes Ende, SAZ/SEZ für spätesten Anfang und spätestes Ende. GP, FP, FRP und UP bezeichnen Gesamtpuffer, freien Puffer, freien Rückwärtspuffer und unabhängigen Puffer.

Der kritische Pfad lautet

$$0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 5 \to 9 \to 10 \to 11 \to 12 \to 13 \to 15 \to 16 \to 17.$$

Seine Länge beträgt $10 + 8 + 6 + 11 + 4 + 6 + 6 + 5 + 4 + 2 + 2 = \mathbf{64}$ Projekttage. Jede Verzögerung auf diesem Pfad verschiebt ohne Gegenmaßnahmen den Basisendtermin. Die Summe aller Vorgangsdauern ist wegen der parallelen Zweige nicht die Projektdauer.

Terminplan

Nun werden die Anfangs und Endzeitpunkte mit einem Datum versehen und somit kalendarisch festgelegt.

Kalender und Terminannahmen

Planungsstichtag ist Sonntag, der 08.11.2026. AP 1 bis AP 3 gelten als abgeschlossen; konkrete Ist-Abschlussdaten sind nicht dokumentiert. Die Implementierung beginnt am nächsten Arbeitstag, Montag, dem 09.11.2026. Der Semesterplan sieht die Produktübergabe bis zum 13.12.2026 sowie Projektabnahme und -abschluss am 14.12.2026 vor. Gearbeitet wird montags bis freitags. Samstage und Sonntage sowie gesetzliche Feiertage in Niedersachsen sind arbeitsfrei. Der Reformationstag am 31.10.2026 fällt auf einen Samstag.

Die Semesterplanung setzt die Abgabe von Blatt 3 auf den 08.11.2026, von Blatt 4 auf den 22.11.2026 und von Blatt 5 auf den 03.01.2027. Die Produktübergabe an die anderen Gruppen ist bis zum 13.12.2026 vorgesehen; Projektabnahme und -abschluss finden am 14.12.2026 statt. Die Präsentationen sind für den 05.01. und 07.01.2027 angesetzt. Da die Implementierung erst am 09.11. beginnt, ergibt die aktualisierte Vorschau bei unveränderten Dauern den Projektabschluss am 05.01.2027. Die Semestertermine für Produktübergabe und Projektabschluss sind damit nicht erreichbar und müssen mit der Projektgruppe neu abgestimmt werden.

Ein Zeitraum $[FAZ, FEZ]$ umfasst die Arbeitstage mit Indizes FAZ bis $FEZ - 1$. Beispielsweise beginnt AP 1 bei 0 am Morgen des 16.09. und endet bei 10 nach dem Arbeitseinsatz am 29.09. AP 2 startet am folgenden Projekttag, dem 30.09. Dadurch wird ein arbeitsfreies Wochenende weder als Arbeitstag gezählt noch doppelt belegt.

Tabelle 2: Aktualisierte Terminprognose (Stand 08.11.2026)

Nr.	Vorgang	D (PT)	Beginn	Ende
0	Start	0	16.09.2026	16.09.2026
1	Anforderungen / Planung	10	16.09.2026	29.09.2026
2	System / Testkonzept	8	30.09.2026	09.10.2026
3	Feinentwurf / Umgebung	6	12.10.2026	19.10.2026
4	CSV-Import	11	09.11.2026	23.11.2026
5	Web / Passwort	11	09.11.2026	23.11.2026
6	Weka-Anbindung	6	09.11.2026	16.11.2026
7	Apriori-Analyse	8	24.11.2026	03.12.2026
8	Kennzahlen	9	24.11.2026	04.12.2026
9	Marketingliste	4	24.11.2026	27.11.2026
10	Grafische Ausgaben	6	30.11.2026	07.12.2026
11	Integration	6	08.12.2026	15.12.2026
12	Systemtests / QS	5	16.12.2026	22.12.2026
13	Korrektur / Regression	4	23.12.2026	29.12.2026
14	Dokumentation	7	16.12.2026	24.12.2026
15	Abnahme / Lieferung	2	30.12.2026	31.12.2026
16	Projektabschluss	2	04.01.2027	05.01.2027
17	Ende	0	05.01.2027	05.01.2027

Meilensteine und Terminreserve

AP 1 bis AP 3 sind zum Stichtag als abgeschlossen angesetzt. Die Implementierung beginnt am 09.11.2026; der integrierte vertikale Prototyp wird nach AP 11 am 15.12.2026 erwartet. Die aktualisierte Terminprognose sieht Abnahme und Lieferung am 30. und 31.12.2026 sowie Projektabschluss am 05.01.2027 vor. Damit wird die Semesterplanung (Übergabe bis 13.12. und Projektabschluss am 14.12.) verfehlt. Die Präsentationen sind laut Semesterplan am 05.01. und 07.01.2027 angesetzt.

Im aktualisierten Ablauf ist keine belastbare Terminreserve vor dem Semesterabschluss vorhanden. Die bisherige Reserve kann nicht angesetzt werden, weil die Prognose bereits über die vorgesehenen Produkt- und Projekttermine hinausgeht. Für die Einhaltung des 13./14.12. wären eine Neuverteilung der Arbeit, zusätzliche Kapazität oder eine Anpassung des Umfangs erforderlich.

Kostenplan

Mit den Informationen zu dem Aufwand und der Zeitgestaltung können nun die Kosten mit einem Kostenplan dargestellt.

Kalkulationsgrundlage

Als externes Softwarehaus kalkuliert MoinMetrics mit **100 Euro je Personenstunde netto**. Der Freelancer-Kompass 2026 nennt zum Vergleich durchschnittlich 103 Euro. Die gerundeten 100 Euro sind eine Planannahme; sie enthalten Personal, vorhandene Arbeitsplätze und Werkzeuge sowie Gemeinkosten. Diese Anteile werden nicht nochmals berechnet.

Tabelle 3: Personalkosten nach Arbeitspaketen

AP	Kostenbereich	Aufwand (h)	Kosten (Euro)
1–3	Anforderungen, Planung und Entwurf	68	6.800
4–10	Implementierung einschließlich Modultests und Javadoc	110	11.000
11	Integration und Integrationstests	18	1.800
12–13	Systemtests, Qualitätssicherung und Korrekturen	36	3.600
14	Dokumentation	14	1.400
15–16	Abnahme, Auslieferung und Projektabschluss	10	1.000
	Basisaufwand / Basiskosten	**256**	**25.600**
	Risikoreserve (10 %, auf volle Stunden aufgerundet)	26	2.600
	Planungsbudget einschließlich Reserve	**282**	**28.200**

Sachkosten und Bereitstellung

Hardwarebeschaffungen, Reisen, externes Hosting und zusätzliche Softwarelizenzen werden mit jeweils 0 Euro angesetzt. Voraussetzung ist die Nutzung vorhandener Arbeitsplätze, Werkzeuge und des firmeninternen Tomcat-Webservers. Betrieb und Wartung nach Übergabe gehören nicht zum Projektbudget. Zusätzliche Beschaffungen erfordern eine neue Kalkulation.

Die Gesamtkosten betragen $282 \cdot 100 + 0 = \mathbf{28.200}$ Euro netto. Gegenüber dem exakten 10 %-Aufschlag von 28.160 Euro entstehen durch das Aufrunden der Reserve 40 Euro zusätzlich. Ein weiterer Risikozuschlag entfällt.

Optionale Ziele und Kostensteuerung

Als erste, noch zu bestätigende Schätzung für einen Folgeauftrag werden für F13 acht Stunden, für F14 zehn Stunden und für gemeinsame Tests und Dokumentationsanpassungen sechs Stunden angesetzt. Dies ergibt **24 zusätzliche Personenstunden beziehungsweise 2.400 Euro netto**, ohne eigene Risikoreserve. Ein Gesamtumfang einschließlich dieser Optionen läge damit bei 30.600 Euro. Die Optionen benötigen einen eigenen freigegebenen Terminplan; sie werden nicht stillschweigend aus der Pflichtumfangsreserve finanziert.

Die Projektleitung vergleicht wöchentlich je AP den Planaufwand, den erfassten Ist-Aufwand und die Restschätzung. Maßgeblich ist die Prognose „Ist plus Rest“. Bei drohender Überschreitung des Basisbudgets oder Verzögerung eines kritischen Vorgangs werden Ursache, Reservebedarf und Gegenmaßnahme dokumentiert. Änderungen der Anforderungen erfordern eine erneute Bewertung von Aufwand, Terminen und Kosten.